

AI 인프라실 기술 보고서

SQLON NL2SQL & MCP 엔터프라이즈 사용자 가이드

자연어-SQL 변환, 메타데이터 탐색 및 안전 실행 모니터링 사용자 지침서

작성 부서 AI 인프라실

발행 일자 2026년 7월 20일

문서 버전 v0.1.2

보안 구분 대외비 (Confidential)

문서 보안 등급: 사내 공유 가능 (Internal Use Only)

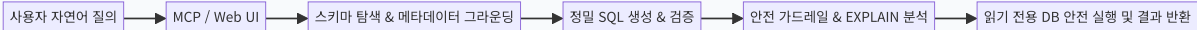
최종 수정일: 2026년 7월 20일

문서 버전: v0.1.2

대상: 비즈니스 분석가, 데이터 엔지니어, 서비스 개발자 및 일반 사용자

1. 문서 개요 & 시스템 소개

SQLON은 이종 데이터베이스(PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle) 환경에서 사용자가 자연어로 질의하면, 정확한 데이터베이스 스키마와 메타데이터를 기반으로 최적화된 SQL을 생성하고 안전하게 실행할 수 있도록 지원하는 **엔터프라이즈 자연어-SQL(NL2SQL) 및 MCP(Model Context Protocol) 서버**입니다.



```
graph LR; A[사용자 자연어 질의] --> B[MCP / Web UI]; B --> C[스키마 탐색 & 메타데이터 그라운드]; C --> D[정밀 SQL 생성 & 검증]; D --> E[안전 가드레일 & EXPLAIN 분석]; E --> F[읽기 전용 DB 안전 실행 및 결과 반환];
```

주요 특징점

- **메타데이터 그라운드(Metadata Grounding)**: 단일 테이블 정보뿐만 아니라 컬럼 설명, FK 관계, 인덱스 현황을 정밀 참조하여 환각(Hallucination) 없는 SQL을 생성합니다.
- **100% 읽기 전용 안전 가드레일**: 데이터 변경(INSERT, UPDATE, DELETE) 및 스키마 수정(DROP, ALTER)을 원천 차단하며, 자동 **LIMIT** 부여 및 타임아웃을 강제합니다.
- **실시간 EXPLAIN 리스크 분석**: 쿼리 실행 전 실행 계획을 사전 분석하여 대용량 풀 스캔(Full Scan)이나 카티전 조인(Cartesian Join) 등 DB 장애를 유발할 수 있는 위험을 사전 차단합니다.
- **글로벌 표준 MCP 지원**: Claude Desktop, Antigravity CLI, VS Code 등 다양한 사내 AI 에이전트와 매끄럽게 연동됩니다.

2. 시작하기 및 인터페이스 접속

SQLON은 웹 브라우저를 통한 **Web UI**와 AI 에이전트 연동을 위한 **MCP 프로토콜** 두 가지 접근 방식을 제공합니다.

2.1 Web UI 접속 방법

1. 사내 웹 브라우저(Chrome, Edge 등)를 실행합니다.
2. 지정된 SQLON 서비스 주소(`http://<서버IP>:6767`)에 접속합니다.
3. 상단 메뉴에서 대상 ****DB 프로필(Profile)****을 선택합니다. (예: `pg_prod` , `mysql_analytics` , `oracle_erp`)

NOTE

Web UI는 별도의 복잡한 설치 없이 브라우저에서 자연어 질의 입력, SQL 생성, 실행 결과 표 및 JSON 다운로드 기능을 모두 지원합니다.

2.2 MCP 클라이언트 (Claude Desktop / Antigravity CLI) 연동

사내 LLM 에이전트 환경의 `config.json` 파일에 SQLON MCP 서버를 등록하여 사용할 수 있습니다.

```
{
  "mcpServers": {
    "sqlon": {
      "command": "sqlon",
      "args": ["-transport", "stdio", "-data", "/app/data/sqlon"]
    }
  }
}
```

2.3 키 없이 SSO 로 연결하기 (MCP SSO / OAuth)

관리자가 **MCP SSO(OAuth)** 를 켜 서버라면(`/admin/keys` 상단에 「키 없이 SSO 로 연결하기」 카드가 보입니다), OAuth 를 지원하는 MCP 클라이언트(Claude, Cursor 등)에는 키 대신 **MCP URL 하나만** 넣으면 됩니다. 클라이언트가 스스로 Keycloak 로그인 화면을 띄우고 토큰을 받아 오며, 이미 Keycloak 에 로그인돼 있으면 화면조차 거의 보지 않습니다.

1. **먼저 웹 콘솔에 Keycloak(SSO) 으로 한 번 로그인**합니다. 이 로그인이 등록입니다 — 토큰만으로는 계정이 만들어지지 않습니다.
2. `/admin/keys` 카드의 MCP URL(예: `https://sqlon.example.com/mcp`)을 복사해 클라이언트의 원격 MCP 서버 주소로 넣습니다. 헤더·키는 비워 둡니다.

3. 클라이언트가 Keycloak 로그인 창을 열면 평소처럼 로그인합니다.

권한은 키로 들어왔을 때와 같습니다(역할·프로파일 grant). 다만 관리자가 정한 범위(기본 `mcp:read`)가 천장이라, 관리·DBA 도구는 관리자가 `mcp:admin` / `mcp:dba` 를 열어 주어야 합니다. 거부되면 401 본문에 이유와 조치가 적혀 있습니다(예: "먼저 웹 콘솔에 로그인하세요", "관리자가 허용 대상에 ... 를 더해야 합니다"). 키가 필요한 자동화 스크립트·폐쇄망 클라이언트는 지금처럼 `/admin/keys` 에서 키를 발급하면 됩니다.

3. 핵심 기능 및 사용법

SQLON은 사용자가 데이터를 안전하게 탐색하고 분석할 수 있도록 단계별 도구를 제공합니다.

3.1 스키마 및 메타데이터 탐색

자연어 질의 작성 시 대상 테이블의 정확한 구조를 모를 경우 스키마 탐색 도구를 활용할 수 있습니다.

도구 / 기능명	설명	비고
<code>search_schema</code>	키워드(예: '고객', '매출', '주문') 기반 관련 테이블 및 컬럼 검색	메타데이터 기반 연관도 추천
<code>get_table_schema</code>	특정 테이블의 컬럼 타입, PK/FK, Null 여부, 주석(Comment) 조회	스키마 정밀 파악
<code>list_db_profiles</code>	현재 연결 가능한 데이터베이스 프로필 목록 및 타겟 엔진 확인	PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle

TIP

질의 작성 전 `search_schema` 를 실행하면 AI가 데이터베이스 메타데이터를 정밀 파악하여 한층 더 정확한 SQL을 생성합니다.

3.2 자연어 SQL 생성 및 검증

1. **질의 입력**: 사용자가 자연어로 원하는 데이터를 요청합니다.
 - 예시: "2026년 2분기 카테고리별 누적 매출 Top 5 및 고객수를 조회해줘."
2. **SQL 구문 검증 (`validate_sql`)**: 생성된 SQL의 문법적 정합성 및 대상 DB 엔진(PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle) 고유 Dialect 부합 여부를 자동 체크합니다.

3.3 읽기 전용 안전 실행 (`run_sql_safely`)

생성된 SQL은 DB에 직접 실행되기 전 다음 가드레일을 통과해야 합니다.

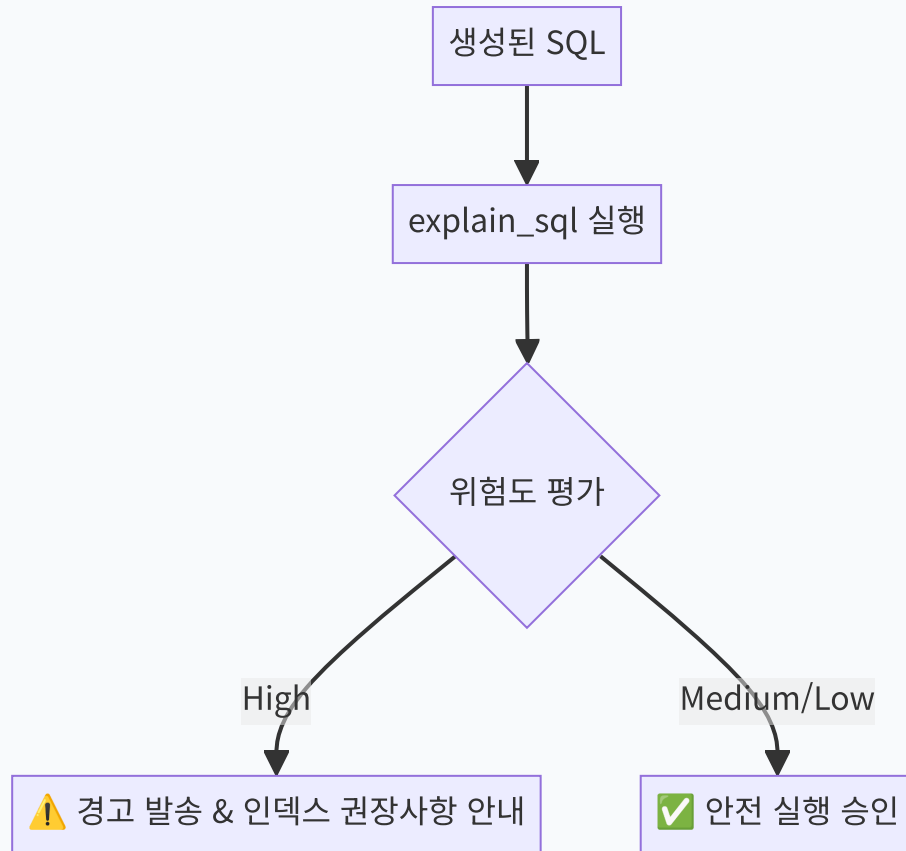
IMPORTANT

SQLON 안전 실행 규칙

1. **DML / DDL 금지**: INSERT , UPDATE , DELETE , DROP , TRUNCATE , ALTER 구문이 포함된 경우 즉시 실행 거부됩니다.
2. **자동 LIMIT 강제**: LIMIT 절이 누락된 경우 기본값(예: 100건~1,000건)이 자동 삽입됩니다.
3. **실행 시간 제한**: 지정된 타임아웃(기본 15초) 초과 시 쿼리가 자동 취소되어 DB 서버의 자원 독점을 방지합니다.

3.4 EXPLAIN 쿼리 실행 계획 및 리스크 분석 (`explain_sql`)

대용량 테이블을 조회할 때 발생할 수 있는 DB 성능 이슈를 사전에 방지하기 위해 실시간 리스크 분석이 수행됩니다.



- **High Risk:** 인덱스 미적용 대용량 테이블 풀 스캔(Full Table Scan), 조인 조건 누락(Cartesian Product)
- **Medium Risk:** 임시 테이블(Temporary Table) 생성 또는 파일 정렬(Filesort) 발생
- **Low Risk:** 적절한 Primary Key / Secondary Index 이용 조회

4. 실전 활용 시나리오 및 예시

시나리오 1: 기간별 매출 및 회원 통계 (PostgreSQL)

- **사용자 입력:** "지난 달 신규 가입한 회원 중 10만원 이상 결제한 회원 수와 총 결제 금액을 알려줘."
- **생성된 SQL:**

```
SELECT
    COUNT(DISTINCT u.user_id) AS new_vip_count,
    SUM(o.total_amount) AS total_spent
FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
WHERE u.created_at ≥ DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month')
    AND u.created_at < DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
    AND o.total_amount ≥ 100000
    AND o.status = 'COMPLETED';
```

시나리오 2: 상품 재고 및 출고 현황 (MySQL / MariaDB)

- 사용자 입력: "현재 재고가 10개 이하인 상품 목록과 해당 상품의 주 담당자 정보를 조회해줘."
- 생성된 SQL:

```
SELECT
    p.product_id,
    p.product_name,
    p.stock_quantity,
    m.manager_name,
    m.contact_email
FROM products p
LEFT JOIN product_managers m ON p.manager_id = m.id
WHERE p.stock_quantity ≤ 10
ORDER BY p.stock_quantity ASC
LIMIT 100;
```

시나리오 3: 엔터프라이즈 계정 및 주문 이력 (Oracle)

- 사용자 입력: "2026년 기준 법인 고객별 주문 건수와 평균 주문 금액을 조회해줘."

- 생성된 SQL:

```
SELECT
    c.corp_name,
    COUNT(o.order_id) AS order_cnt,
    ROUND(AVG(o.order_price), 0) AS avg_order_price
FROM corp_customers c
JOIN corp_orders o ON c.corp_id = o.corp_id
WHERE o.order_date ≥ TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD')
GROUP BY c.corp_name
ORDER BY order_cnt DESC
FETCH FIRST 100 ROWS ONLY;
```

5. 자주 묻는 질문 (FAQ) 및 장애 해결

CAUTION

자연어 질의 결과가 원하는 내용과 다를 때

- 테이블 및 컬럼명이 비즈니스 용어와 일치하지 않을 수 있습니다. 관리자에게 메타데이터 주석 (Comment) 강화를 요청하시기 바랍니다.

현상 / 오류 메시지	원인	조치 방법
READ_ONLY_VIOLATION	입력한 질의에 수정/삭제/생성 구문 포함	조회(SELECT) 전용 질의로 재요청
QUERY_TIMEOUT	DB 응답 시간(15초) 초과	조회 날짜 범위를 축소하거나 조건 추가
UNKNOWN_PROFILE	존재하지 않는 DB 프로필 선택	list_db_profiles 로 연결 가능한 DB 확인